

Geometría Superior

Período | 2026-I

Práctico 4

FAMAF

Campos vectoriales

Ejercicio 1

Sea γ una curva integral de un campo vectorial X en una variedad M , tal que $\dot{\gamma}(t) = 0$ para algún t . Mostrar que γ es constante.

Ejercicio 2

Probar que no todo campo en $\mathbb{R}$ es completo. Encontrar el intervalo maximal de definición de una curva integral del campo contraejemplo elegido.

Ejercicio 3

En $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ se define el campo $V(z) = 1/\bar{z}$. Dibujarlo y mostrar que no es completo. Hallar $\phi_t(A)$ para $t > 0$, donde ϕ_t es el flujo de V y A es el anillo $1 < |z| < 2$.

Ejercicio 4

Probar que todo campo vectorial en una variedad compacta es completo.

Ejercicio 5

Sea $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x < 0\}$ y sea X el campo vectorial definido por $X(z) = \frac{\partial}{\partial x} \Big|_z$. Mostrar que no existe un intervalo de tiempo uniforme alrededor de cero donde están definidas todas las curvas integrales de X .

Ejercicio 6

Encontrar para cada uno de los siguientes campos en $\mathfrak{X}(\mathbb{R}^2)$ sus curvas integrales y determinar si son completos o no:

- $X = e^{-x} \frac{\partial}{\partial x}$,
- $Y = x \frac{\partial}{\partial x}$,
- $Z = y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y}$.

Ejercicio 7

Para cada $t \in \mathbb{R}$, considerar la transformación $\varphi_t : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$(x, y) \mapsto \varphi_t(x, y) = (x \cos(t) + y \sin(t), -x \sin(t) + y \cos(t)).$$

- Mostrar que φ_t es un grupo monoparamétrico de transformaciones de $\mathbb{R}^2$.
- Calcular el campo $X \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^2)$ asociado a φ_t (el generador infinitesimal).
- Describir las curvas integrales de X .



Ejercicio 8

- Sea (M, ϕ) una subvariedad de una variedad diferenciable N . Sea Y un campo suave en N tal que $Y_{\phi(p)}$ pertenece a la imagen de $d\phi_p$ para todo $p \in M$. Para cada $p \in M$, sea X_p el único vector tangente a M en p tal que $d\phi_p(X_p) = Y_{\phi(p)}$. Mostrar que X define un campo suave en M .
- En $\mathbb{R}^{2n}$ se define el campo

$$Y(x_1, y_1, \dots, x_n, y_n) = \sum_{i=1}^n -y_i \frac{\partial}{\partial x_i} + x_i \frac{\partial}{\partial y_i} \cong (-y_1, x_1, \dots, -y_n, x_n).$$

Mostrar que existe un campo X en la esfera $\mathbb{S}^{2n-1}$ tal que $(d\iota) \circ X = Y \circ \iota$, donde $\iota : \mathbb{S}^{2n-1} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ es la inclusión. Verificar que $t \mapsto \phi_t(p)$ describe un círculo máximo para todo $p \in \mathbb{S}^{2n-1}$, donde ϕ_t es el flujo de X .

Ejercicio 9

Sea M variedad suave y $S \subseteq M$ una subvariedad inmersa, y sea $V \in \mathfrak{X}(M)$ un campo que es tangente a S .

- Mostrar que para toda curva integral γ de V tal que $\gamma(t_0) \in S$, debe existir $\epsilon > 0$ tal que $\gamma((t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon)) \subseteq S$.
- Suponer que S es un conjunto cerrado de M . Mostrar que todas las curvas integrales de V que cortan a S están contenidas en S .
- Dar un contraejemplo al anterior inciso si S no es cerrado.

Ejercicio 10

[Extensión de campos de subvariedades] Sea M una variedad suave y $S \subseteq M$ una subvariedad incrustada. Dado $X \in \mathfrak{X}(S)$, mostrar que hay un campo suave Y sobre una vecindad de S en M tal que X es la restricción de Y sobre S . Mostrar que tal campo Y extiende a sobre todo M si y solo si S es un subconjunto cerrado de M .

Ejercicio 11

Sea M una variedad diferenciable compacta y conexa, sea $X \in \mathfrak{X}(M)$ y sea $f \in C^\infty(M)$ no idénticamente cero. Probar que si un $c \in \mathbb{R}$ satisface $X(f) = cf$, entonces c debe ser cero.

Ejercicio 12

Sea M una variedad diferenciable y sean X, Y campos en M y $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}$ funciones diferenciables.

- Calcular $[fX, gY]$.
- Si $\varphi = (x_1, \dots, x_n)$ es un sistema coordenado, mostrar que $\left[\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j} \right] = 0$ para todo i, j .
- En $\mathbb{R}^2$ se definen los campos V y W por $V(x, y) \equiv e_1$ y $W(x, y) \equiv e^x e_2$. Mostrar que no existe un sistema coordenado $\psi = (u, v)$ tal que $\frac{\partial}{\partial u} = V$ y $\frac{\partial}{\partial v} = W$.

Ejercicio 13

(Opcional) Sean v y w dos vectores fijos de $\mathbb{R}^{n+1}$ y considerar los campos X e Y de $\mathbb{R}^{n+1}$ definidos por $X(p) = v - \langle v, p \rangle p$ e $Y(p) = w - \langle w, p \rangle p$. Mostrar que existen campos $\tilde{X}$ e $\tilde{Y}$ en $\mathfrak{X}(\mathbb{S}^n)$ tales que $(d\iota) \circ \tilde{X} = X \circ \iota$ y $(d\iota) \circ \tilde{Y} = Y \circ \iota$, y calcular el campo $[\tilde{X}, \tilde{Y}]$.

Ejercicio 14

(Opcional) Sean $v \in \mathbb{R}^n$ y $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, y considerar los campos X e Y de $\mathbb{R}^n$ definidos por $X(p) = v$ e $Y(p) = A \cdot p$ (donde se ha identificado $T_p \mathbb{R}^n$ con $\mathbb{R}^n$ de manera usual). Calcular el flujo ϕ_t y ψ_t asociados a X

e Y respectivamente, y el corchete $[X, Y]$.

Ejercicio 15

(Opcional) Sea $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}\mathbb{P}^2$ la función $F(x, y) = [x : y : 1]$, y sea $X \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^2)$ el campo $X = x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x}$. Probar que hay un campo $Y \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}\mathbb{P}^2)$ que está F -relacionado con X , y fijar cartas de $\mathbb{R}\mathbb{P}^2$ para encontrar la representación en coordenadas de Y .

Ejercicio 16

(Opcional) Construir un campo suave de $\mathbb{S}^2$ que se anule exactamente en un solo punto. ^a

^aUn resultado de topología algebraica, llamado el *Teorema de la bola peluda*, garantiza que todo campo continuo sobre una esfera de dimensión par se anula en por lo menos un punto.

Ejercicio 17

(Opcional) Sea X un campo diferenciable en M y sea ϕ su flujo. Mostrar que si $\lim_{t \rightarrow \infty} \phi_t(p)$ existe y es $q \in M$, entonces $X(q) = 0$.

Ejercicio 18

(Opcional) [Lema del escape] Sean M una variedad suave, $V \in \mathfrak{X}(M)$ y sea $\gamma : J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow M$ una curva integral maximal de V tal que existe el supremo de J , digamos b . Mostrar que para todo $t_0 \in J$, $\gamma([t_0, b))$ no puede estar contenido en cualquier subconjunto compacto de M .

Ejercicio 19

(Opcional) Sea $X \in \mathfrak{X}(\mathbb{R})$ el campo definido por $X(s) = s^2 \sin^2(s) \frac{\partial}{\partial t} \Big|_s$. Mostrar que X es un campo completo.

Ejercicio 20

(Opcional) ¿Es la suma de campos completos un campo completo? ¿Es el corchete de campos completos un campo completo?

Ejercicio 21

Sea $M = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ y sea $\sim$ la relación de equivalencia sobre M definida por $z \sim w$ si $z = 2^k w$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Considerar sobre $M/\sim$ la única estructura de variedad diferenciable tal que la proyección canónica π es un difeomorfismo local.

- Sea V el campo en M definido por $V_z = z^2$ (se ha identificado $T_z M$ con $\mathbb{C}$). Encontrar la curva integral γ con $\gamma(0) = 1$.
- Mostrar que ningún campo diferenciable en $\widetilde{M}$ está π -relacionado con V .

Ejercicio 22

(Opcional) [Primera variación para el flujo] Para todo $p \in \mathbb{R}^n$, identificamos $T_p M$ con $\mathbb{R}^n$. Sea $V : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo completo en $\mathbb{R}^n$ y sea $\phi : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\phi(p, t) = (\phi_1(p, t), \dots, \phi_n(p, t))$ su flujo. Para todo $t \in \mathbb{R}$, considerar la función $\phi_t : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida por $\phi_t(p) := \phi(p, t)$. Mostrar que

$$\frac{\partial}{\partial t} \Big|_u (J\phi_t)_p = (JV)_{\phi_u(p)} (J\phi_u)_p,$$

donde $(JF)_p$ es la matriz Jacobiana de una función F en el punto p .

Ejercicio 23

Sean M una variedad diferenciable, $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ y sea $p \in M$. Probar que

$$t \mapsto (d\theta_{-t})_{\theta_t(p)}(Y_{\theta_t(p)})$$

define una curva $\mathbf{C}^\infty$ en $T_p M$, donde θ_t es el flujo local asociado a X . (Recordar de la teoría que derivando esta curva en $t = 0$, obtenemos el corchete $[X, Y]_p$, con las identificaciones usuales.)

Ejercicio 24

[Uniformidad conjunta para dos flujos] Sean X e Y dos campos en una variedad M y sea θ y ϕ sus respectivos flujos. Mostrar que para todo $p \in M$ existen un entorno abierto U de p y $\delta > 0$ tal que $\theta_s \circ \phi_t$ y $\phi_t \circ \theta_s$ están definidos en U para $|s| < \delta$ y $|t| < \delta$.

Ejercicio 25

Sea $G = \mathbb{R} \times \mathbb{C}$ con el producto $(\alpha, z_1) * (\beta, z_2) = (\alpha + \beta, e^{i\alpha} z_2 + z_1)$. Considerar la carta global de G dada por (G, φ) con $\varphi = (\theta, x, y)$ dada por $\theta(\alpha, z) = \alpha$, $x(\alpha, z) = \Re(z)$ y $y(\alpha, z) = \Im(z)$. Mostrar que G es un grupo de Lie y que los campos $\frac{\partial}{\partial \theta}$, $\cos \circ \theta \frac{\partial}{\partial x} + \sin \circ \theta \frac{\partial}{\partial y}$, $-\sin \circ \theta \frac{\partial}{\partial x} + \cos \circ \theta \frac{\partial}{\partial y}$ forman una base de la álgebra de Lie de G . Calcular los corchetes de Lie entre los campos dados.

Versión para imprimir

1. Sea γ una curva integral de un campo vectorial X en una variedad M , tal que $\dot{\gamma}(t) = 0$ para algún t . Mostrar que γ es constante.
2. Probar que no todo campo en $\mathbb{R}$ es completo. Encontrar el intervalo maximal de definición de una curva integral del campo contraejemplo elegido.
3. En $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ se define el campo $V(z) = 1/\bar{z}$. Dibujarlo y mostrar que no es completo. Hallar $\phi_t(A)$ para $t > 0$, donde ϕ_t es el flujo de V y A es el anillo $1 < |z| < 2$.
4. Probar que todo campo vectorial en una variedad compacta es completo.
5. Sea $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x < 0\}$ y sea X el campo vectorial definido por $X(z) = \frac{\partial}{\partial x} \Big|_z$. Mostrar que no existe un intervalo de tiempo uniforme alrededor de cero donde están definidas todas las curvas integrales de X .
6. Encontrar para cada uno de los siguientes campos en $\mathfrak{X}(\mathbb{R}^2)$ sus curvas integrales y determinar si son completos o no:

$$\bullet X = e^{-x} \frac{\partial}{\partial x}, \quad \bullet Y = x \frac{\partial}{\partial x}, \quad \bullet Z = y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y}.$$

7. Para cada $t \in \mathbb{R}$, considerar la transformación $\varphi_t : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$(x, y) \mapsto \varphi_t(x, y) = (x \cos(t) + y \sin(t), -x \sin(t) + y \cos(t)).$$

- Mostrar que φ_t es un grupo monoparamétrico de transformaciones de $\mathbb{R}^2$.
 - Calcular el campo $X \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^2)$ asociado a φ_t (el generador infinitesimal).
 - Describir las curvas integrales de X .
8. • Sea (M, ϕ) una subvariedad de una variedad diferenciable N . Sea Y un campo suave en N tal que $Y_{\phi(p)}$ pertenece a la imagen de $d\phi_p$ para todo $p \in M$. Para cada $p \in M$, sea X_p el único vector tangente a M en p tal que $d\phi_p(X_p) = Y_{\phi(p)}$. Mostrar que X define un campo suave en M .
• En $\mathbb{R}^{2n}$ se define el campo

$$Y(x_1, y_1, \dots, x_n, y_n) = \sum_{i=1}^n -y_i \frac{\partial}{\partial x_i} + x_i \frac{\partial}{\partial y_i} \cong (-y_1, x_1, \dots, -y_n, x_n).$$

Mostrar que existe un campo X en la esfera $\mathbb{S}^{2n-1}$ tal que $(d\iota) \circ X = Y \circ \iota$, donde $\iota : \mathbb{S}^{2n-1} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ es la inclusión. Verificar que $t \mapsto \phi_t(p)$ describe un círculo máximo para todo $p \in \mathbb{S}^{2n-1}$, donde ϕ_t es el flujo de X .

9. Sea M variedad suave y $S \subseteq M$ una subvariedad inmersa, y sea $V \in \mathfrak{X}(M)$ un campo que es tangente a S .
• Mostrar que para toda curva integral γ de V tal que $\gamma(t_0) \in S$, debe existir $\epsilon > 0$ tal que $\gamma((t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon)) \subseteq S$.
• Suponer que S es un conjunto cerrado de M . Mostrar que todas las curvas integrales de V que cortan a S están contenidas en S .
• Dar un contraejemplo al anterior inciso si S no es cerrado.
10. [Extensión de campos de subvariedades] Sea M una variedad suave y $S \subseteq M$ una subvariedad incrustada. Dado $X \in \mathfrak{X}(S)$, mostrar que hay un campo suave Y sobre una vecindad de S en M tal que X es la restricción de Y sobre S . Mostrar que tal campo Y extiende a sobre todo M si y solo si S es un subconjunto cerrado de M .
11. Sea M una variedad diferenciable compacta y conexa, sea $X \in \mathfrak{X}(M)$ y sea $f \in C^\infty(M)$ no idénticamente cero. Probar que si un $c \in \mathbb{R}$ satisface $X(f) = cf$, entonces c debe ser cero.
12. Sea M una variedad diferenciable y sean X, Y campos en M y $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}$ funciones diferenciables.
• Calcular $[fX, gY]$.
• Si $\varphi = (x_1, \dots, x_n)$ es un sistema coordenado, mostrar que $\left[\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j} \right] = 0$ para todo i, j .
• En $\mathbb{R}^2$ se definen los campos V y W por $V(x, y) \equiv e_1$ y $W(x, y) \equiv e^x e_2$. Mostrar que no existe un sistema coordenado $\psi = (u, v)$ tal que $\frac{\partial}{\partial u} = V$ y $\frac{\partial}{\partial v} = W$.
13. (Opcional) Sean v y w dos vectores fijos de $\mathbb{R}^{n+1}$ y considerar los campos X e Y de $\mathbb{R}^{n+1}$ definidos por $X(p) = v - \langle v, p \rangle p$ e $Y(p) = w - \langle w, p \rangle p$. Mostrar que existen campos $\tilde{X}$ e $\tilde{Y}$ en $\mathfrak{X}(\mathbb{S}^n)$ tales que $(d\iota) \circ \tilde{X} = X \circ \iota$ y $(d\iota) \circ \tilde{Y} = Y \circ \iota$, y calcular el campo $[\tilde{X}, \tilde{Y}]$.
14. (Opcional) Sean $v \in \mathbb{R}^n$ y $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, y considerar los campos X e Y de $\mathbb{R}^n$ definidos por $X(p) = v$ e $Y(p) = A \cdot p$ (donde se ha identificado $T_p \mathbb{R}^n$ con $\mathbb{R}^n$ de manera usual). Calcular el flujo ϕ_t y ψ_t asociados a X e Y respectivamente, y el corchete $[X, Y]$.

15. (Opcional) Sea $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ la función $F(x, y) = [x : y : 1]$, y sea $X \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^2)$ el campo $X = x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x}$. Probar que hay un campo $Y \in \mathfrak{X}(\mathbb{RP}^2)$ que está F -relacionado con X , y fijar cartas de $\mathbb{RP}^2$ para encontrar la representación en coordenadas de Y .
16. (Opcional) Construir un campo suave de $\mathbb{S}^2$ que se anule exactamente en un solo punto.¹
17. (Opcional) Sea X un campo diferenciable en M y sea ϕ su flujo. Mostrar que si $\lim_{t \rightarrow \infty} \phi_t(p)$ existe y es $q \in M$, entonces $X(q) = 0$.
18. (Opcional) [Lema del escape] Sean M una variedad suave, $V \in \mathfrak{X}(M)$ y sea $\gamma : J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow M$ una curva integral maximal de V tal que existe el supremo de J , digamos b . Mostrar que para todo $t_0 \in J$, $\gamma([t_0, b))$ no puede estar contenido en cualquier subconjunto compacto de M .
19. (Opcional) Sea $X \in \mathfrak{X}(\mathbb{R})$ el campo definido por $X(s) = s^2 \sin^2(s) \frac{\partial}{\partial t} \Big|_s$. Mostrar que X es un campo completo.
20. (Opcional) ¿Es la suma de campos completos un campo completo? ¿Es el corchete de campos completos un campo completo?
21. Sea $M = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ y sea $\sim$ la relación de equivalencia sobre M definida por $z \sim w$ si $z = 2^k w$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Considerar sobre $M/\sim$ la única estructura de variedad diferenciable tal que la proyección canónica π es un difeomorfismo local.
- Sea V el campo en M definido por $V_z = z^2$ (se ha identificado $T_z M$ con $\mathbb{C}$). Encontrar la curva integral γ con $\gamma(0) = 1$.
 - Mostrar que ningún campo diferenciable en $\widetilde{M}$ está π -relacionado con V .
22. (Opcional) [Primera variación para el flujo] Para todo $p \in \mathbb{R}^n$, identificamos $T_p M$ con $\mathbb{R}^n$. Sea $V : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo completo en $\mathbb{R}^n$ y sea $\phi : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\phi(p, t) = (\phi_1(p, t), \dots, \phi_n(p, t))$ su flujo. Para todo $t \in \mathbb{R}$, considerar la función $\phi_t : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida por $\phi_t(p) := \phi(p, t)$. Mostrar que

$$\frac{\partial}{\partial t} \Big|_u (J \phi_t)_p = (J V)_{\phi_u(p)} (J \phi_u)_p,$$

donde $(J F)_p$ es la matriz Jacobiana de una función F en el punto p .

23. Sean M una variedad diferenciable, $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ y sea $p \in M$. Probar que

$$t \mapsto (d\theta_{-t})_{\theta_t(p)}(Y_{\theta_t(p)})$$

define una curva $\mathbf{C}^\infty$ en $T_p M$, donde θ_t es el flujo local asociado a X . (Recordar de la teoría que derivando esta curva en $t = 0$, obtenemos el corchete $[X, Y]_p$, con las identificaciones usuales.)

24. [Uniformidad conjunta para dos flujos] Sean X e Y dos campos en una variedad M y sea θ y ϕ sus respectivos flujos. Mostrar que para todo $p \in M$ existen un entorno abierto U en M de p y $\delta > 0$ tal que $\theta_s \circ \phi_t$ y $\phi_t \circ \theta_s$ están definidos en U para $|s| < \delta$ y $|t| < \delta$.
25. Sea $G = \mathbb{R} \ltimes \mathbb{C}$ con el producto $(\alpha, z_1) * (\beta, z_2) = (\alpha + \beta, e^{i\alpha} z_2 + z_1)$. Considerar la carta global de G dada por (G, φ) con $\varphi = (\theta, x, y)$ dada por $\theta(\alpha, z) = \alpha$, $x(\alpha, z) = \Re(z)$ y $y(\alpha, z) = \Im(z)$. Mostrar que G es un grupo de Lie y que los campos $\frac{\partial}{\partial \theta}$, $\cos \theta \frac{\partial}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial}{\partial y}$, $-\sin \theta \frac{\partial}{\partial x} + \cos \theta \frac{\partial}{\partial y}$ forman una base de la álgebra de Lie de G . Calcular los corchetes de Lie entre los campos dados.

¹Un resultado de topología algebraica, llamado el *Teorema de la bola peluda*, garantiza que todo campo continuo sobre una esfera de dimensión par se anula en por lo menos un punto.